



KẾT NỐI TRI THỨC
VỚI CUỘC SỐNG

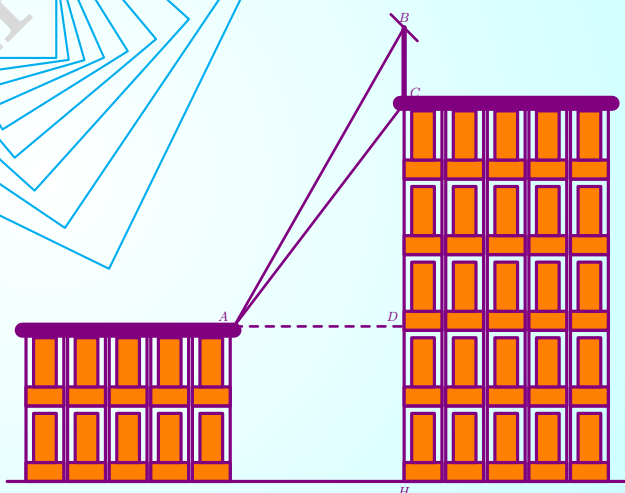
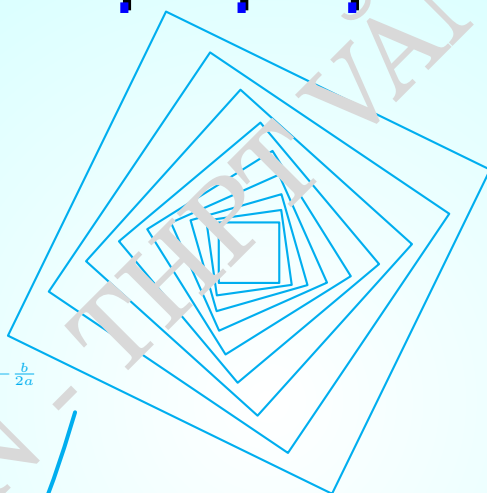
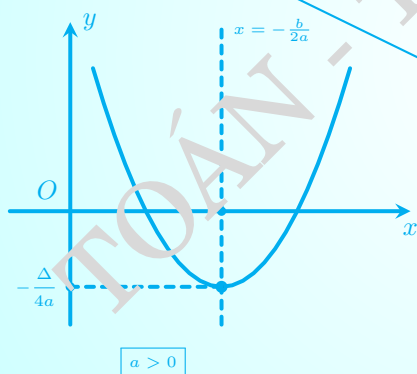
TOÁN - VĂN QUÁN

TOÁN

11

TÀI LIỆU TỰ HỌC

TẬP MỘT + HAI



TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

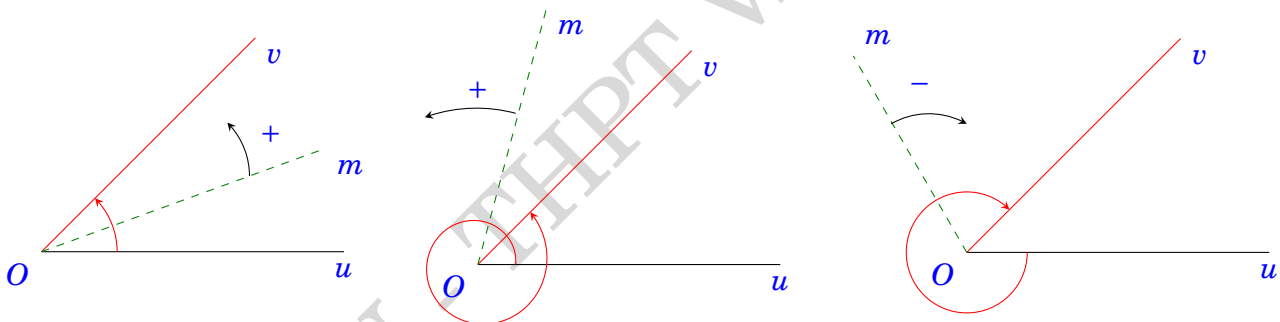
§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC LƯỢNG GIÁC

1 Góc lượng giác

1.1. Khái niệm góc lượng giác và số đo của góc lượng giác

Trong mặt phẳng, cho hai tia Ou , Ov . Xét tia Om cùng nằm trong mặt phẳng này. Nếu tia Om quay quanh điểm O , theo một chiều nhất định từ Ou đến Ov , thì ta nói nó quét một góc lượng giác với tia đầu Ou , tia cuối Ov và kí hiệu là (Ou, Ov) .

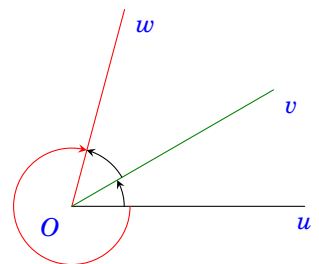
Mỗi góc lượng giác gốc O được xác định bởi tia đầu Ou , tia cuối Ov và số đo của nó.



1.2. Hệ thức Chasles

Hệ thức Chasles: Với ba tia Ou , Ov , Ow bất kì, ta có

$$\text{sđ}(Ou, Ov) + \text{sđ}(Ov, Ow) = \text{sđ}(Ou, Ow) + k360^\circ (k \in \mathbb{Z}).$$



Nhận xét. Từ hệ thức Chasles, ta suy ra: Với ba tia tùy ý Ox , Ou , Ov ta có

$$\text{sđ}(Ou, Ov) = \text{sđ}(Ox, Ov) - \text{sđ}(Ox, Ou) + k360^\circ (k \in \mathbb{Z}).$$

Hệ thức này đóng vai trò quan trọng trong việc tính toán số đo của góc lượng giác.

2 Đơn vị đo góc và độ dài cung tròn

2.1. Đơn vị đo góc và cung tròn

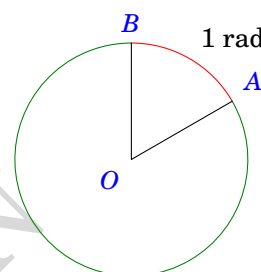
Đơn vị độ: Để đo góc, ta dùng đơn vị độ. Ta đã biết: Góc 1° bằng $\frac{1}{180}$ góc bẹt.

Đơn vị độ được chia thành những đơn vị nhỏ hơn: $1^\circ = 60'; 1' = 60''$.

Đối với các góc lượng giác, khi mà số vòng quay trong chuyển động tương ứng từ tia đầu đến tia cuối là khá lớn thì số đo của chúng tính bằng độ sẽ trở nên cồng kềnh. Do đó, trong khoa học và kĩ thuật, bên cạnh việc đo bằng độ, người ta còn sử dụng đơn vị đo góc bằng radian.

Đơn vị radian: Cho đường tròn (O) tâm O , bán kính R và một cung AB trên (O) . Ta nói cung tròn AB có số đo bằng 1 radian nếu độ dài của nó đúng bằng bán kính R .

Khi đó ta cũng nói rằng góc AOB có số đo bằng 1 radian và viết: $\widehat{AOB} = 1$ rad.



Quan hệ giữa độ và radian: Do đường tròn có độ dài là $2\pi R$ nên nó có số đo 2π rad. Mặt khác, đường tròn có số đo bằng 360° nên ta có $360^\circ = 2\pi$ rad.

Do đó ta viết

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} \quad \text{và} \quad 1 \text{ rad} = \left(\frac{180}{\pi}\right)^\circ.$$

Khi viết số đo của một góc theo đơn vị radian, người ta thường không viết chữ rad sau số đo. Chẳng hạn góc $\frac{\pi}{2}$ được hiểu là góc $\frac{\pi}{2}$ rad.

Dưới đây là bảng tương ứng giữa số đo bằng độ và số đo bằng radian của các góc đặc biệt trong phạm vi từ 0° đến 180° .

Độ	0°	30°	45°	60°	90°	120°	135°	150°	180°
Radian	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{6}$	π

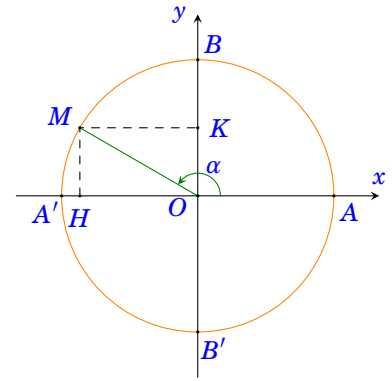
2.2. Độ dài cung tròn

Một cung của đường tròn bán kính R và có số đo α rad thì có độ dài $l = R\alpha$.

3 Giá trị lượng giác của góc lượng giác

3.1. Đường tròn lượng giác

- Đường tròn lượng giác là đường tròn có tâm tại gốc toạ độ, bán kính bằng 1, được định hướng và lấy điểm $A(1;0)$ làm điểm gốc của đường tròn.
- Điểm trên đường tròn lượng giác biểu diễn góc lượng giác có số đo α (độ hoặc radian) là điểm M trên đường tròn lượng giác sao cho số $\widehat{(OA, OM)} = \alpha$.



3.2. Các giá trị lượng giác của góc lượng giác

- Hoành độ x của điểm M được gọi là cosin của α , kí hiệu là $\cos \alpha$.

$$\cos \alpha = x.$$

- Tung độ y của điểm M được gọi là sin của α , kí hiệu là $\sin \alpha$.

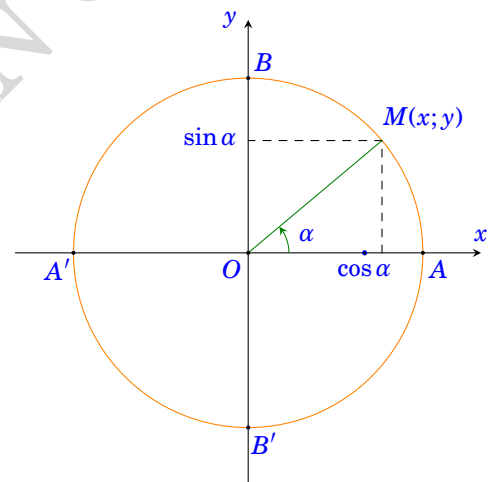
$$\sin \alpha = y.$$

- Nếu $\cos \alpha \neq 0$, tỉ số $\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$ được gọi là tang của α , kí hiệu là $\tan \alpha$.

$$\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} = \frac{y}{x} \quad (x \neq 0).$$

- Nếu $\sin \alpha \neq 0$, tỉ số $\frac{\cos \alpha}{\sin \alpha}$ được gọi là cotang của α , kí hiệu là $\cot \alpha$.

$$\cot \alpha = \frac{\cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{x}{y} \quad (y \neq 0).$$



a) Ta còn gọi trục tung là trục sin, trục hoành là trục cosin.

b) Từ định nghĩa ta suy ra:

- $\sin \alpha$, $\cos \alpha$ xác định với mọi giá trị của α và ta có

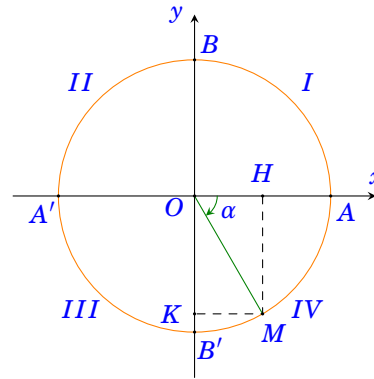
$$-1 \leq \sin \alpha \leq 1; \quad -1 \leq \cos \alpha \leq 1; \quad \sin(\alpha + k2\pi) = \sin \alpha; \quad \cos(\alpha + k2\pi) = \cos \alpha \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

- $\tan \alpha$ xác định khi $\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

- $\cot \alpha$ xác định khi $\alpha \neq k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$.

- Dấu của các giá trị lượng giác của một góc lượng giác phụ thuộc vào vị trí điểm biểu diễn M trên đường tròn lượng giác.

	Góc phần tư			
Giá trị lượng giác	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-



3.3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Góc α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	Không xác định
$\cot \alpha$	Không xác định	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0

4 Quan hệ giữa các giá trị lượng giác

4.1. Các công thức lượng giác cơ bản

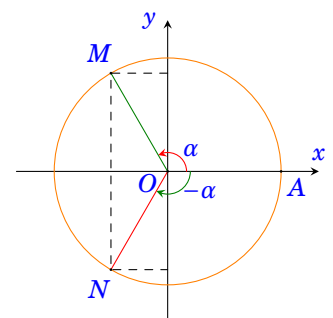
Đối với các giá trị lượng giác, ta có các hệ thức cơ bản sau

- $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$
- $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} \left(\alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha} \left(\alpha \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \right)$
- $\tan \alpha \cdot \cot \alpha = 1 \left(\alpha \neq \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right)$

4.2. Giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt

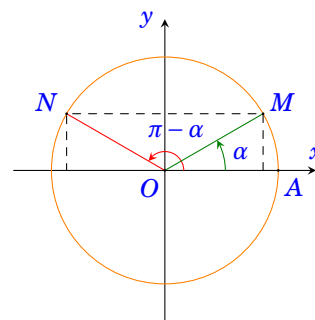
a) Góc đối nhau (α và $-\alpha$)

- $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$
- $\sin(-\alpha) = -\sin \alpha$
- $\tan(-\alpha) = -\tan \alpha$
- $\cot(-\alpha) = -\cot \alpha$



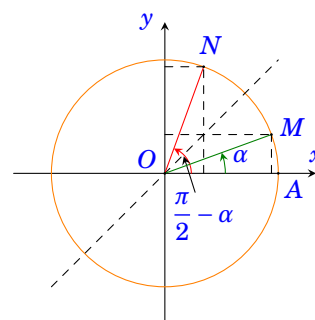
b) Góc bù nhau (α và $\pi - \alpha$)

- $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$
- $\cos(\pi - \alpha) = -\cos \alpha$
- $\tan(\pi - \alpha) = -\tan \alpha$
- $\cot(\pi - \alpha) = -\cot \alpha$



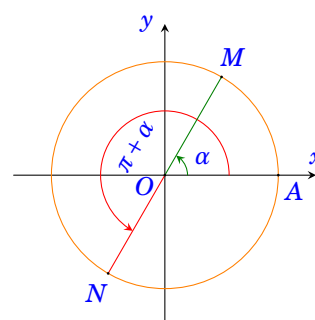
c) Góc phụ nhau (α và $\frac{\pi}{2} - \alpha$)

- $\sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \alpha$
- $\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$
- $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \cot \alpha$
- $\cot\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \tan \alpha$



d) Góc hơn kém π (α và $\pi + \alpha$)

- $\sin(\pi + \alpha) = -\sin \alpha$
- $\cos(\pi + \alpha) = -\cos \alpha$
- $\tan(\pi + \alpha) = \tan \alpha$
- $\cot(\pi + \alpha) = \cot \alpha$



§2. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

1 Công thức cộng

$\sin(a + b) = \sin a \cdot \cos b + \sin b \cdot \cos a$	$\cos(a + b) = \cos a \cdot \cos b - \sin a \cdot \sin b$
$\sin(a - b) = \sin a \cdot \cos b - \sin b \cdot \cos a$	$\cos(a - b) = \cos a \cdot \cos b + \sin a \cdot \sin b$
$\tan(a + b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$	$\tan(a - b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$

2 Công thức nhân đôi, công thức hạ bậc

Công thức nhân đôi	Công thức hạ bậc
$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$	$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$
$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$	$\cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2}$
$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$	$\tan^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{1 + \cos 2\alpha}$
$\cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$	$\cot^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{1 - \cos 2\alpha}$

3 Công thức biến đổi tích thành tổng

$\cos a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) + \cos(a + b)]$
$\sin a \cdot \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a - b) - \cos(a + b)]$
$\sin a \cdot \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a - b) + \sin(a + b)]$

4 Công thức biến đổi tổng thành tích

$\cos u + \cos v = 2 \cos \frac{u + v}{2} \cos \frac{u - v}{2}$	$\cos u - \cos v = -2 \sin \frac{u + v}{2} \sin \frac{u - v}{2}$
$\sin u + \sin v = 2 \sin \frac{u + v}{2} \cos \frac{u - v}{2}$	$\sin u - \sin v = 2 \cos \frac{u + v}{2} \sin \frac{u - v}{2}$

§3. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

1 Định nghĩa hàm số lượng giác

○ Định nghĩa 1.

- Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực $\sin x$ được gọi là hàm số sin, kí hiệu là $y = \sin x$. Tập xác định của hàm số sin là $\mathbb{R}$.
- Quy tắc đặt tương ứng mỗi số thực x với số thực $\cos x$ được gọi là hàm số cosin, kí hiệu là $y = \cos x$. Tập xác định của hàm số cosin là $\mathbb{R}$.
- Hàm số cho bằng công thức $y = \frac{\sin x}{\cos x}$ được gọi là hàm số tang, kí hiệu là $y = \tan x$. Tập xác định của hàm số tang là $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$.
- Hàm số cho bằng công thức $y = \frac{\cos x}{\sin x}$ được gọi là hàm số cotang, kí hiệu là $y = \cot x$. Tập xác định của hàm số cotang là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

2 Hàm số chẵn, hàm số lẻ, hàm số tuần hoàn

2.1. Hàm số chẵn, hàm số lẻ

○ Định nghĩa 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathcal{D}$.

- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số chẵn** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = f(x)$. Đồ thị của một hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng.
- Hàm số $f(x)$ được gọi là **hàm số lẻ** nếu $\forall x \in \mathcal{D}$ thì $-x \in \mathcal{D}$ và $f(-x) = -f(x)$. Đồ thị của một hàm số lẻ nhận gốc toạ độ là tâm đối xứng.

○ **Nhận xét.** Để vẽ đồ thị của một hàm số chẵn (tương ứng, lẻ), ta chỉ cần vẽ phần đồ thị của hàm số với những x dương, sau đó lấy đối xứng phần đồ thị đã vẽ qua trục tung (tương ứng, qua gốc toạ độ), ta sẽ được đồ thị của hàm số đã cho.

2.2. Hàm số tuần hoàn

○ Định nghĩa 3. Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ được gọi là **hàm số tuần hoàn** nếu tồn tại số $T \neq 0$ sao cho với mọi $x \in \mathcal{D}$ ta có:

- $x + T \in \mathcal{D}$ và $x - T \in \mathcal{D}$;
- $f(x + T) = f(x)$.

Số T dương nhỏ nhất thỏa mãn các điều kiện trên (nếu có) được gọi là **chu kì** của hàm số tuần hoàn đó.

○ Nhận xét.

- Các hàm số $y = \sin x$ và $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kì 2π . Các hàm số $y = \tan x$ và $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kì π .
- Để vẽ đồ thị của một hàm số tuần hoàn với chu kì T , ta chỉ cần vẽ đồ thị của hàm số này trên đoạn $[a; a+T]$, sau đó dịch chuyển song song với trục hoành phần đồ thị đã vẽ sang phải và sang trái các đoạn có độ dài lần lượt là $T, 2T, 3T, \dots$ ta được toàn bộ đồ thị của hàm số.

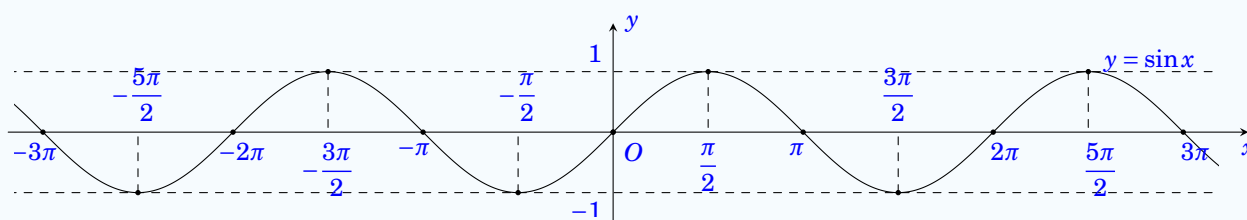


Tổng quát, người ta chứng minh được các hàm số $y = A \sin \omega x$ và $y = A \cos \omega x$ ($\omega > 0$) là những hàm số tuần hoàn với chu kì $T = \frac{2\pi}{\omega}$.

3 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \sin x$

○ Tính chất 1. Hàm số $y = \sin x$:

- Có tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $[-1; 1]$;
- Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kì 2π ;
- Đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$;
- Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ và gọi là một **đường hình sin**.
- Đồ thị hàm số $y = \sin x$ được biểu diễn ở hình dưới đây

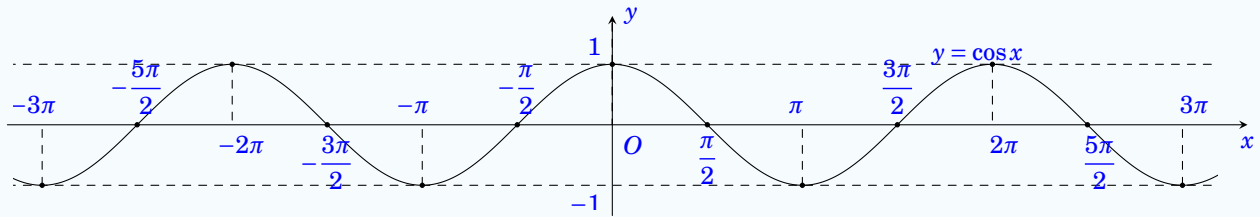


4 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cos x$

○ Tính chất 2. Hàm số $y = \cos x$:

- Có tập xác định là $\mathbb{R}$ và tập giá trị là $[-1; 1]$;
- Là hàm số chẵn và tuần hoàn với chu kì 2π ;
- Đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$;
- Có đồ thị là một đường hình sin đối xứng qua trục tung.

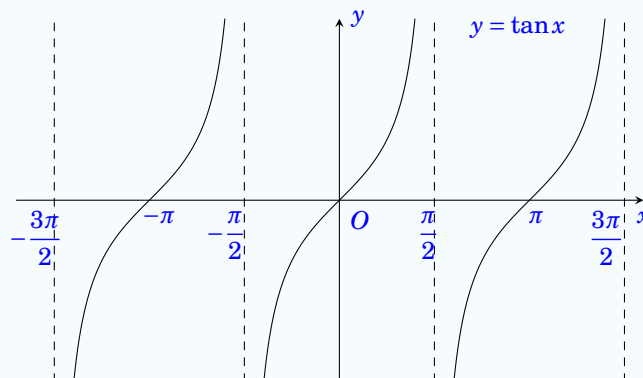
- Đồ thị hàm số $y = \cos x$ được biểu diễn ở hình dưới



5 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \tan x$

Tính chất 3. Hàm số $y = \tan x$:

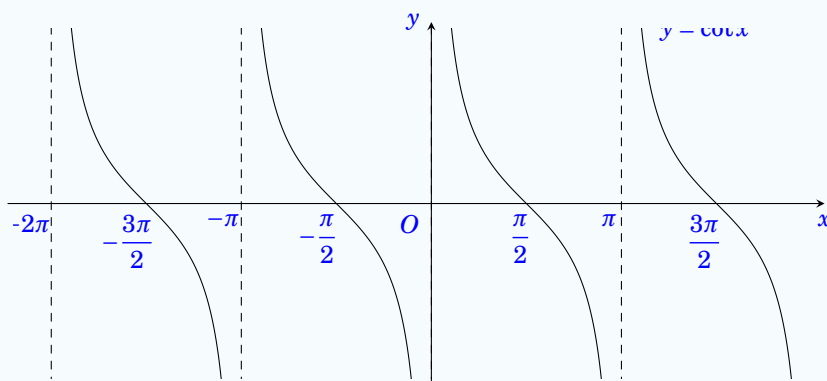
- Có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z} \right\}$ và tập giá trị là $\mathbb{R}$;
- Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kỳ π ;
- Đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right), k \in \mathbb{Z}$;
- Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.
- Đồ thị hàm số $y = \tan x$ được biểu diễn ở hình dưới



6 Đồ thị và tính chất của hàm số $y = \cot x$

Tính chất 4. Hàm số $y = \cot x$:

- Có tập xác định là $\mathbb{R} \setminus \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$ và tập giá trị là $\mathbb{R}$;
- Là hàm số lẻ và tuần hoàn với chu kỳ π ;
- Nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi), k \in \mathbb{Z}$;
- Có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ.
- Đồ thị hàm số $y = \cot x$ được biểu diễn ở hình dưới



1

§4. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN

1 Phương trình tương đương

Định nghĩa:

- Hai phương trình được gọi là **tương đương** nếu chúng có cùng tập nghiệm.
- Để chỉ sự tương đương của các phương trình, người ta dùng kí hiệu “ $\Leftrightarrow$ ”.

2 Phương trình $\sin x = m$

Xét phương trình $\sin x = m$

- Nếu $|m| > 1$ thì phương trình vô nghiệm.
- Nếu $|m| \leq 1$ thì phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = \pi - \alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$, với $\alpha \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$ sao cho $\sin \alpha = m$.

Chú ý

a) Một số trường hợp đặc biệt:

- $\sin x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z};$
- $\sin x = -1 \Leftrightarrow x = -\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z};$
- $\sin x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

b) $\sin x = \sin a^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = a^\circ + k360^\circ \\ x = 180^\circ - a^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

c) $\sin u = \sin v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = \pi - v + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

3 Phương trình $\cos x = m$

Xét phương trình $\cos x = m$

- Nếu $|m| > 1$ thì phương trình vô nghiệm.
- Nếu $|m| \leq 1$ thì phương trình có nghiệm $\begin{cases} x = \alpha + k2\pi \\ x = -\alpha + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}$, với $\alpha \in [0; \pi]$ sao cho $\cos \alpha = m$.

Chú ý

a) Một số trường hợp đặc biệt:

- $\cos x = 1 \Leftrightarrow x = k2\pi, k \in \mathbb{Z};$
- $\cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z};$
- $\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

b) $\cos x = \cos a^\circ \Leftrightarrow \begin{cases} x = a^\circ + k360^\circ \\ x = -a^\circ + k360^\circ \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

c) $\cos u = \cos v \Leftrightarrow \begin{cases} u = v + k2\pi \\ u = -v + k2\pi \end{cases}, k \in \mathbb{Z}.$

4 Phương trình $\tan x = m$

Với mọi số thực m , phương trình $\tan x = m$ có nghiệm $x = \alpha + k\pi, k \in \mathbb{Z}$, với $\alpha \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ sao cho $\tan \alpha = m$.

Chú ý

$\tan x = \tan a^\circ \Leftrightarrow x = a^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}.$

5 Phương trình $\cot x = m$

Với mọi số thực m , phương trình $\cot x = m$ có nghiệm $x = \alpha + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$ với $\alpha \in (0; \pi)$ sao cho $\cot \alpha = m$.

Chú ý

$$\cot x = \cot \alpha^\circ \Leftrightarrow x = \alpha^\circ + k180^\circ, k \in \mathbb{Z}.$$

TOÁN - THPT VĂN QUẤN

DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

§5. DÃY SỐ

1 Định nghĩa dãy số

○ Định nghĩa 4.

- Mỗi hàm số u xác định trên tập các số nguyên dương $\mathbb{N}^*$ được gọi là một **dãy số vô hạn** (gọi tắt là dãy số), kí hiệu là $u = u(n)$.
- Ta thường viết u_n thay cho $u(n)$ và kí hiệu dãy số $u = u(n)$ bởi (u_n) , do đó dãy số (u_n) được viết dưới dạng khai triển $u_1, u_2, u_3, \dots, u_n, \dots$.
- Số u_1 gọi là **số hạng đầu**, u_n là số hạng thứ n và gọi là **số hạng tổng** quát của dãy số.

⚠ Nếu $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = c$ thì (u_n) được gọi là dãy số không đổi.

○ Định nghĩa 5.

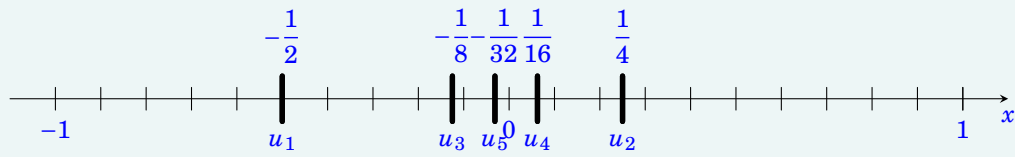
- Mỗi hàm số u xác định trên tập $M = \{1; 2; 3; \dots, m\}$ với $m \in \mathbb{N}^*$ được gọi là một **dãy số hữu hạn**.
- Dạng khai triển của dãy số hữu hạn là $u_1, u_2, \dots, u_m$. Số u_1 gọi là **số hạng đầu**, số u_m gọi là **số hạng cuối**.

2 Các cách cho một dãy số

⚠ Một dãy số có thể cho bằng:

- Liệt kê các số hạng (chỉ dùng cho các dãy hữu hạn và có ít số hạng);
- Công thức của số hạng tổng quát;
- Phương pháp mô tả;
- Phương pháp truy hồi.

Để có hình ảnh trực quan về dãy số, ta thường biểu diễn các số hạng của nó trên trục số. Chẳng hạn, xét dãy số (u_n) với $u_n = \frac{(-1)^n}{2^n}$. Năm số hạng đầu của dãy số này là $u_1 = -\frac{1}{2}$, $u_2 = \frac{1}{4}$, $u_3 = -\frac{1}{8}$, $u_4 = \frac{1}{16}$, $u_5 = -\frac{1}{32}$ và được biểu diễn trên trục số như sau:



3 Dãy số tăng, dãy số giảm và dãy số bị chặn

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại một số M sao cho

$$u_n \leq M \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^*.$$

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại một số m sao cho

$$u_n \geq m \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^*.$$

- Dãy số (u_n) được gọi là bị chặn nếu nó vừa bị chặn trên vừa bị chặn dưới, tức là tồn tại các số m, M sao cho $m \leq u_n \leq M$ với mọi $n \in \mathbb{N}^*$.

§6. CẤP SỐ CỘNG

1 Cấp số cộng

Cấp số cộng là một dãy số (vô hạn hoặc hữu hạn) mà trong đó, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số

hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó với một số d không đổi, nghĩa là:

$$u_{n+1} = u_n + d \quad \text{với } n \in \mathbb{N}^*.$$

Số d được gọi là **công sai** của cấp số cộng.

Nhận xét. Nếu (u_n) là cấp số cộng thì kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng (trừ số hạng cuối đối với cấp số cộng hữu hạn) đều là trung bình cộng của hai số hạng đứng kề nó trong dãy, tức là

$$u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2} \quad (k \geq 2).$$

Để chứng minh (u_n) là cấp số cộng, hãy chứng minh hiệu hai số hạng liên tiếp $u_n - u_{n-1}$ không đổi.

2 Số hạng tổng quát của cấp số cộng

Nếu một cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu u_1 và công sai d thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 + (n-1)d, \quad n \geq 2.$$

3 Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng

Giả sử (u_n) là một cấp số cộng có công sai d . Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$, khi đó

$$S_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2} \quad \text{hay} \quad S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2}.$$

§7. CẤP SỐ NHÂN

1 Định nghĩa

Định nghĩa 6. Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn), trong đó kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều là tích của số hạng đứng ngay trước nó với một số không đổi q . Số q được gọi là công bội của cấp số nhân.

2 Hệ thức truy hồi

Cấp số nhân (u_n) với công bội q được cho bởi công thức truy hồi $u_n = u_{n-1} \cdot q$ với $n \geq 2$.

3 Số hạng tổng quát

Nếu cấp số nhân (u_n) có số hạng đầu u_1 và công bội q thì số hạng tổng quát u_n của nó được xác định bởi công thức

$$u_n = u_1 \cdot q^{n-1} \text{ với } n \geq 2.$$

4 Tổng n số hạng đầu của một cấp số nhân

Cho cấp số nhân (u_n) với công bội $q \neq 1$. Đặt $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n$.

Khi đó $S_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$

CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

§8. MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM

1 Giới thiệu về mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa 7. Mẫu số liệu ghép nhóm là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số của các nhóm số liệu. Mỗi nhóm số liệu là tập hợp gồm các giá trị của số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định. Nhóm số liệu thường được cho dưới dạng $[a; b)$, trong đó a là đầu mút trái, b là đầu mút phải.

Bảng tần số ghép nhóm

Nhóm	$[u_1; u_2)$	...	$[u_i; u_{i+1})$	...	$[u_k; u_{k+1})$
Tần số	n_1	...	n_i	...	n_k

Nhận xét

- Mẫu số liệu ghép nhóm được dùng khi ta không thể thu thập được số liệu chính xác hoặc do yêu cầu của bài toán mà ta phải biểu diễn mẫu số liệu dưới dạng ghép nhóm để thuận lợi cho việc tổ chức, đọc và phân tích số liệu.
- Trong một số trường hợp, nhóm số liệu cuối cùng có thể lấy đầu mút bên phải.

2 Ghép nhóm mẫu số liệu

Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm sang mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau:

- Bước 1:** Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước.
- Bước 2:** Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc nhóm (tần số) và lập bảng thống kê cho mẫu số liệu ghép nhóm.

CHÚ Ý

- Độ dài của nhóm $[a; b)$ là $b - a$.
- Không nên chia quá nhiều nhóm hoặc quá ít nhóm.
- Các nhóm không giao nhau, các nhóm nên có độ dài như nhau và tổng độ dài các nhóm lớn hơn khoảng biến thiên.

§9. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CHO MẪU SỐ LIỆU GHEP NHÓM

1 Mẫu số liệu ghép nhóm

- *Mẫu số liệu ghép nhóm* là mẫu số liệu cho dưới dạng bảng tần số ghép nhóm.
- Mỗi nhóm số liệu gồm một số giá trị của mẫu số liệu được ghép nhóm theo một tiêu chí xác định có dạng $[a; b)$, trong đó a là *đầu mút trái*, b là *đầu mút phải*. Độ dài nhóm là $b - a$.
- *Tần số* của một nhóm là số số liệu trong mẫu số liệu thuộc vào nhóm đó. Tần số của nhóm 1, nhóm 2, ..., nhóm k kí hiệu lần lượt là $n_1, n_2, \dots, n_k$.
- **Bảng tần số ghép nhóm** được lập như ở *Bảng bên*, trong đó mẫu số liệu gồm n số liệu được chia thành k nhóm ứng với k nửa khoảng $[a_1; a_2), [a_2; a_3); \dots; [a_k; a_{k+1})$, ở đó

$$a_1 < a_2 < \dots < a_k < a_{k+1} \text{ và } n = n_1 + n_2 + \dots + n_k.$$

Nhóm	Tần số
$[a_1; a_2)$	n_1
$[a_2; a_3)$	n_2
...	...
$[a_k; a_{k+1})$	n_k
	n

⚠ Để chuyển mẫu số liệu không ghép nhóm thành mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện như sau:

- Chia miền giá trị của mẫu số liệu thành một số nhóm theo tiêu chí cho trước.
- Đếm số giá trị của mẫu số liệu thuộc mỗi nhóm (tần số) và lập bảng tần số ghép nhóm.

2 Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm

Cho mẫu số liệu ghép nhóm

Nhóm	$[a_1; a_2)$	...	$[a_i; a_{i+1})$	...	$[a_k; a_{k+1})$
Tần số	m_1	...	m_i	...	m_k

Bảng 1

Định nghĩa 8. Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm kí hiệu là $\bar{x}$.

$$\bar{x} = \frac{m_1x_1 + \dots + m_kx_k}{n}$$

trong đó, $n = m_1 + \dots + m_k$ là cỡ mẫu và $x_i = \frac{a_i + a_{i+1}}{2}$ (với $i = 1, \dots, k$) là giá trị đại diện của nhóm $[a_i; a_{i+1})$.

CHÚ Ý

- Đối với số liệu rời rạc, người ta thường cho các nhóm dưới dạng $k_1 - k_2$, trong đó $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$. Nhóm $k_1 - k_2$ được hiểu là nhóm gồm các giá trị $k_1, k_1 + 1, \dots, k_2$. Khi đó, ta cần hiệu chỉnh mẫu số liệu ghép nhóm để đưa về dạng Bảng 1 trước khi thực hiện tính toán các số đặc trưng bằng cách hiệu chỉnh nhóm $k_1 - k_2$ với $k_1, k_2 \in \mathbb{N}$ thành nhóm $[k_1 - 0,5; k_2 + 0,5)$. Chẳng hạn, với dữ liệu ghép nhóm điểm thi môn Toán trong Bảng 2 sau khi hiệu chỉnh người ta được Bảng 3.
- Ý nghĩa:** Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho số trung bình của mẫu số liệu gốc, nó cho biết vị trí trung tâm của mẫu số liệu và có thể dùng đại diện cho mẫu số liệu.

Điểm thi	1 – 4	5 – 7	8 – 10
Số học sinh	5	20	10

Bảng 2

Điểm thi	[0,5; 4,5)	[4,5; 7,5)	[7,5; 10,5)
Số học sinh	5	20	10

Bảng 3

3 Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Cho mẫu số liệu ghép nhóm như trong bảng 1.

Định nghĩa 9. Để tính trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm, ta làm như sau:

Bước 1. Xác định nhóm chứa trung vị. Giả sử đó là nhóm thứ p : $[a_p; a_{p+1})$.

Bước 2. Trung vị là $M_e = a_p + \frac{\frac{n}{2} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p)$.

Trong đó n là cỡ mẫu, m_p là tần số nhóm p . Với $p = 1$, ta quy ước $m_1 + \dots + m_{p-1} = 0$.

Ý nghĩa. Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho trung vị của mẫu số liệu gốc, nó chia

mẫu số liệu thành hai phần, mỗi phần chứa 50% giá trị.

4 Tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa 10. Cho mẫu số liệu ghép nhóm như trong bảng 1.

Để tính tứ phân vị thứ nhất Q_1 của mẫu số liệu ghép nhóm, trước hết ta xác định nhóm chứa Q_1 , giả sử đó là nhóm thứ p : $[a_p; a_{p+1})$. Khi đó

$$Q_1 = a_p + \frac{\frac{n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

trong đó, n là cỡ mẫu, m_p là tần số nhóm p . Với $p = 1$, ta quy ước $m_1 + \dots + m_{p-1} = 0$.

Để tính tứ phân vị thứ ba Q_3 của mẫu số liệu ghép nhóm, trước hết ta xác định nhóm chứa Q_3 , giả sử đó là nhóm thứ p : $[a_p; a_{p+1})$. Khi đó

$$Q_3 = a_p + \frac{\frac{3n}{4} - (m_1 + \dots + m_{p-1})}{m_p} \cdot (a_{p+1} - a_p).$$

Trong đó n là cỡ mẫu, m_p là tần số nhóm p . Với $p = 1$, ta quy ước $m_1 + \dots + m_{p-1} = 0$.

Tứ phân vị thứ hai Q_2 chính là trung vị M_e .

Nhận xét: Ta cũng có thể xác định nhóm chứa tứ phân vị thứ r nhờ tính chất: có khoảng $\left(\frac{r \cdot n}{4}\right)$ giá trị nhỏ hơn tứ phân vị này.

Ý nghĩa. Các tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho các tứ phân vị của mẫu số liệu gốc, chúng chia mẫu số liệu gồm 4 phần, mỗi phần chứa 25% giá trị.

5 Một của mẫu số liệu ghép nhóm

Định nghĩa 11. Cho mẫu số liệu ghép nhóm như trong bảng 1. Để tìm một của mẫu số liệu ghép nhóm, ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Xác định nhóm có tần số lớn nhất (gọi là nhóm chứa một), giả sử đó là nhóm j : $[a_j; a_{j+1})$.

Bước 2. Một được xác định là $M_o = a_j + \frac{m_j - m_{j-1}}{(m_j - m_{j-1}) + (m_j - m_{j+1})} \cdot h$.

trong đó, m_j là tần số nhóm j (quy ước $m_0 = m_{k+1} = 0$) và h là độ dài của nhóm.

Lưu ý: Người ta chỉ định nghĩa một cho mẫu ghép nhóm có độ dài các nhóm bằng nhau. Một mẫu có thể không có một hoặc có nhiều hơn một một.

Ý nghĩa. Một của mẫu số liệu ghép nhóm xấp xỉ cho một của mẫu số liệu gốc, nó được dùng để đo xu thế trung tâm của mẫu số liệu.

Thông kê điểm trung bình môn Toán của một số học sinh lớp 11 được cho ở bảng sau:

Khoảng điểm	$[6,5;7)$	$[7;7,5)$	$[7,5;8)$	$[8;8,5)$	$[8,5;9)$	$[9;9,5)$	$[9,5;10)$
Tần số	8	10	16	24	13	7	4

Từ bảng số liệu ghép nhóm này, trả lời các câu hỏi sau:

QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN

§10. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG SONG SONG

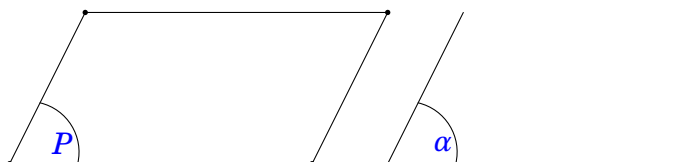
1 Khái niệm mở đầu

Mặt bảng, màn hình máy tính hay mặt nước lúc tĩnh lặng là một số hình ảnh về một phần của mặt phẳng. Mặt phẳng không có bề dày và không có giới hạn.

CHÚ Ý

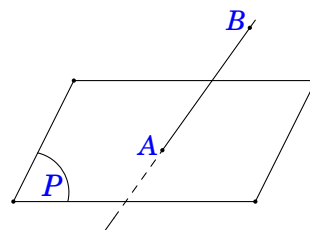
a) Cách biểu diễn, đặt tên và kí hiệu một mặt phẳng.

- Để biểu diễn mặt phẳng ta thường dùng một hình bình hành và viết tên của mặt phẳng vào một góc của hình. Ta cũng có thể sử dụng một góc và viết tên của mặt phẳng ở bên trong góc đó.
- Để kí hiệu mặt phẳng ta dùng chữ cái in hoa hoặc chữ cái Hy Lạp đặt trong dấu ngoặc (). Trong hình vẽ dưới đây, ta có mặt phẳng (P) và (α) .



b) Quan hệ liên thuộc của điểm và mặt phẳng

- Điểm A thuộc mặt phẳng (P) , kí hiệu $A \in (P)$.
- Điểm B không thuộc mặt phẳng (P) , kí hiệu $B \notin (P)$.
Nếu $A \in (P)$ ta còn nói A nằm trên (P) , hoặc (P) chứa A , hoặc (P) đi qua A .



c) Các quy tắc biểu diễn một hình không gian

Để nghiên cứu hình học không gian, ta thường vẽ các hình đó lên bảng hoặc lên giấy. Hình vẽ đó được gọi là hình biểu diễn của một hình trong không gian. Hình biểu diễn của một hình trong không gian cần tuân thủ những quy tắc sau

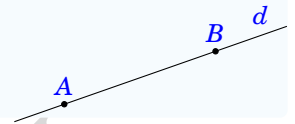
- Hình biểu diễn của đường thẳng là đường thẳng, của đoạn thẳng là đoạn thẳng.
- Hình biểu diễn của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song, của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng cắt nhau.

- Hình biểu diễn giữ nguyên quan hệ liên thuộc giữa điểm và đường thẳng.
- Dùng nét vẽ liền để biểu diễn cho đường nhìn thấy và nét đứt đoạn để biểu diễn cho đường bị che khuất.

2 Các tính chất thừa nhận

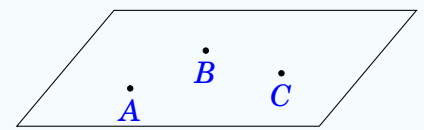
Tính chất 5.

Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.



Tính chất 6.

Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng.

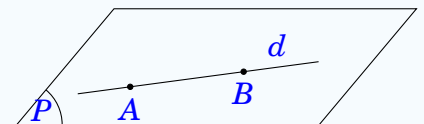


Tính chất 7. Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng.

Nhận xét. Một mặt phẳng hoàn toàn xác định nếu biết ba điểm không thẳng hàng thuộc mặt phẳng đó. Ta kí hiệu mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng A, B, C là (ABC) . Nếu có nhiều điểm cùng thuộc một mặt phẳng thì ta nói những điểm đó *đồng phẳng*. Nếu không có mặt phẳng nào chứa các điểm đó thì ta nói những điểm đó *không đồng phẳng*.

Tính chất 8.

Nếu một đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phẳng thì tất cả các điểm của đường thẳng đều thuộc mặt phẳng đó.



CHÚ Ý

Nếu mọi điểm của đường thẳng d đều thuộc mặt phẳng (P) thì ta nói đường thẳng d nằm trong (P) hoặc (P) chứa d . Khi đó ta kí hiệu là $d \subset (P)$ hoặc $(P) \supset d$.

Tính chất 9. Nếu hai mặt phẳng phân biệt có điểm chung thì các điểm chung của hai mặt phẳng là một đường thẳng đi qua điểm chung đó.

CHÚ Ý

- Đường thẳng chung d (nếu có) của hai mặt phẳng phân biệt (P) và (Q) được gọi là *giao tuyến* của hai mặt phẳng đó và kí hiệu $d = (P) \cap (Q)$.
- Để xác định giao tuyến của hai mặt phẳng, ta tìm hai điểm cùng thuộc cả hai mặt

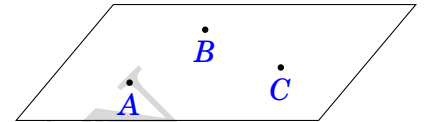
phẳng đó.

Tính chất 10. Trên mỗi mặt phẳng, tất cả các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng.

3 Cách xác định một mặt phẳng

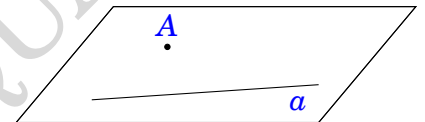
• **Cách 1:**

Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua ba điểm không thẳng hàng.



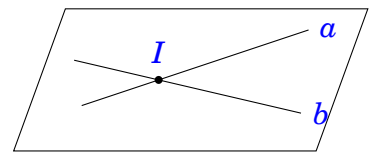
• **Cách 2:**

Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó.



• **Cách 3:**

Một mặt phẳng được hoàn toàn xác định khi biết nó chứa hai đường thẳng cắt nhau.



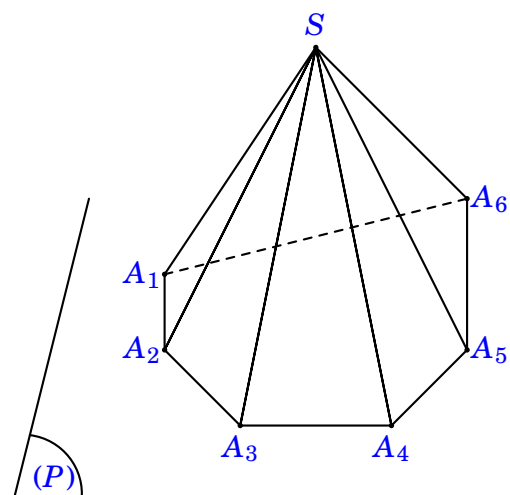
CHÚ Ý

Mặt phẳng được xác định bởi điểm A và đường thẳng d không chứa A được kí hiệu là $mp(A, d)$. Mặt phẳng được xác định bởi hai đường thẳng cắt nhau a và b được kí hiệu là $mp(a, b)$.

4 Hình chóp và tứ diện

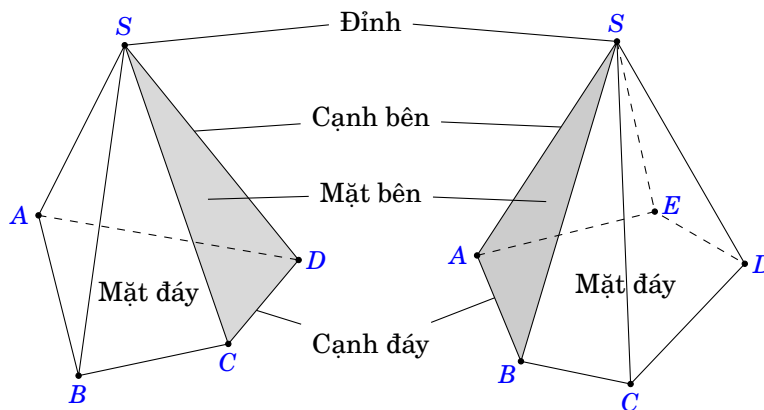
Cho đa giác lồi $A_1A_2\dots A_n$ và một điểm S nằm ngoài mặt phẳng chứa đa giác đó. Nối S với các đỉnh $A_1, A_2, \dots, A_n$ để được n tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_nA_1$.

Hình gồm n tam giác $SA_1A_2, SA_2A_3, \dots, SA_nA_1$ và đa giác $A_1A_2\dots A_n$ được gọi là *hình chóp* và kí hiệu $S.A_1A_2\dots A_n$.



Trong hình chóp $S.A_1A_2\dots A_n$ ta có

- Điểm S được gọi là *đỉnh* của hình chóp.
- Đa giác $A_1A_2\dots A_n$ được gọi là *mặt đáy* của hình chóp.
- Các tam giác SA_1A_2 , $SA_2A_3, \dots, SA_nA_1$ được gọi là các *mặt bên* của hình chóp.
- Các cạnh $SA_1, SA_2, \dots, SA_n$ được gọi là các *cạnh bên* của hình chóp.
- Các cạnh $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$ gọi là các *cạnh đáy* của hình chóp.



CHÚ Ý

Tên của hình chóp được gọi dựa trên tên của đa giác đáy, ví dụ hình chóp có đáy là tứ giác được gọi là hình chóp tứ giác.

- Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ACD, ABD và BCD được gọi là *hình tứ diện* và kí hiệu là $ABCD$.
- Trong tứ diện $ABCD$ các điểm A, B, C, D được gọi là các *đỉnh* của tứ diện, các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, AC, BD được gọi là các *cạnh* của tứ diện, các tam giác ABC, ACD, ABD, BCD được gọi là các *mặt* của tứ diện.
- Trong hình tứ diện, hai cạnh không có đỉnh chung được gọi là *hai cạnh đối diện*, đỉnh không nằm trên một mặt được gọi là *đỉnh đối diện* với mặt đó.

🔵 **Nhận xét.** Hình tứ diện là một hình chóp tam giác mà mặt nào của tứ diện cũng có thể được coi là mặt đáy.

a) Hình tứ diện có bốn mặt là các tam giác đều gọi là *hình tứ diện đều*.

b) Để xác định giao điểm của một đường thẳng và một mặt phẳng, ta có thể tìm giao điểm của đường thẳng đó với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng đã cho.

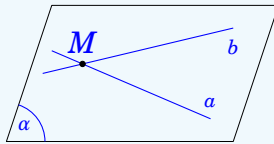
§11. HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

1 Vị trí tương đối của hai đường thẳng

● **Định nghĩa 12.** Trong không gian, cho hai đường thẳng a và b .

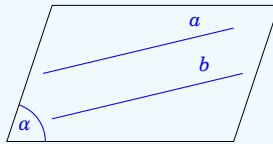
a) **Các trường hợp có thể xảy ra:**

- Nếu a và b đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng) thì chúng có các khả năng: cắt nhau; song song nhau hoặc trùng nhau.
- Nếu a và b không đồng phẳng (không tồn tại mặt phẳng chứa được cả a và b) thì ta nói a và b chéo nhau.



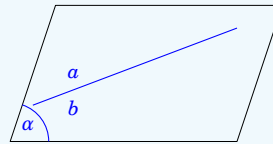
a cắt b

Kí hiệu $a \cap b = M$



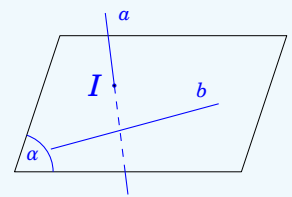
a song song b

Kí hiệu $a \parallel b$



a trùng b

Kí hiệu $a \equiv b$



a chéo b

a, b không điểm chung

b) **Chú ý:** Cho hai đường thẳng a và b phân biệt.

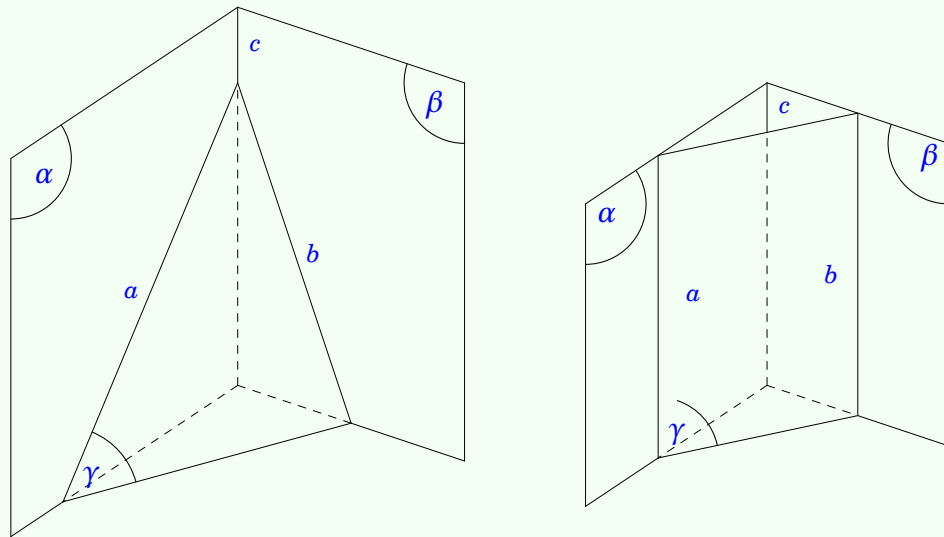
- Khi kiểm tra hai đường thẳng a và b **song song** hay **cắt nhau** thì trước tiên chúng phải đồng phẳng (cùng thuộc một mặt phẳng nào đó);
- Khi a và b không có điểm chung thì chúng có thể song song hoặc chéo nhau. Vấn đề này các bạn hay bị nhầm lẫn, cần chú ý.

2 Các định lý và hệ quả cần nhớ

● **Định lý 1.** Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho.

● **Định lý 2.** Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.

● **Định lý 3.** Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến đó hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau.



! Hệ quả: Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng đó.

BẢNG ĐÁP ÁP

§12. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẪNG SONG SONG

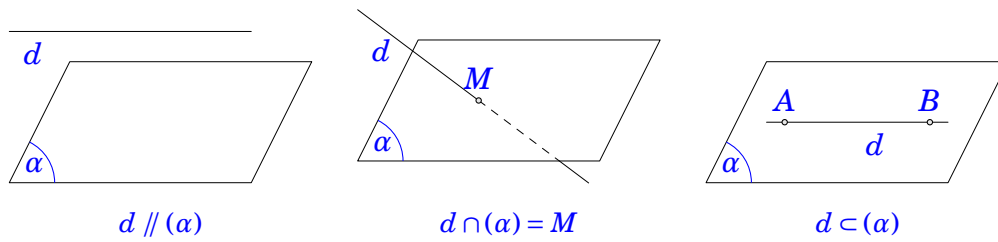
1 Đường thẳng song song với mặt phẳng

Định nghĩa 13. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (α) . Nếu d và mặt phẳng (α) không có điểm chung thì ta nói d song song với (α) hay (α) song song d . Kí hiệu là $d \parallel (\alpha)$ hay $(\alpha) \parallel d$.

Ngoài ra

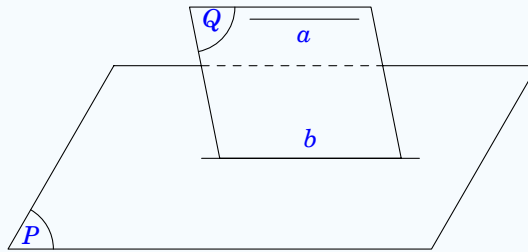
- a) Nếu d và (α) có một điểm chung duy nhất M thì ta nói d và (α) cắt nhau tại điểm M và kí hiệu $d \cap (\alpha) = \{M\}$ hay $d \cap (\alpha) = M$.

b) Nếu d và (α) có nhiều hơn một điểm chung thì ta nói d nằm trong (α) hay (α) chứa d và kí hiệu $d \subset (\alpha)$ hay $(\alpha) \supset d$.



2 Điều kiện và tính chất của đường thẳng song song với mặt phẳng

Tính chất 11. Nếu đường thẳng a không nằm trong mặt phẳng (P) và song song với một đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) thì a song song với (P) .



Tính chất 12. Cho đường thẳng a song song với mặt phẳng (P) . Nếu mặt phẳng (Q) chứa a và cắt (P) theo giao tuyến b thì b song song với a .

§13. HAI MẶT PHẪNG SONG SONG

1 Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

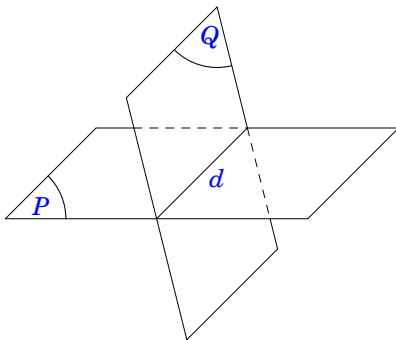
Cho hai mặt phẳng (P) và (Q) . Các trường hợp có thể xảy ra:

⚙️ **Trường hợp 1:** (P) và (Q) trùng nhau.

⚙️ **Trường hợp 2:** (P) và (Q) có một điểm chung. Khi đó chúng sẽ có điểm chung khác nữa. Tập hợp tất cả các điểm chung đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) (**Hình 1**).

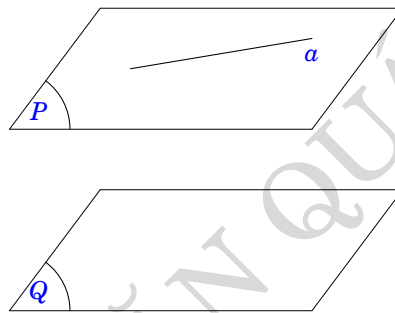
⚙️ **Trường hợp 3:** (P) và (Q) không có điểm chung. Khi đó ta nói (P) song song (Q) (**Hình 2**).

- Kí hiệu $(P) \parallel (Q)$;
- Khi $(P) \parallel (Q)$ và $a \subset (P)$ thì $a \parallel (Q)$.



Hình 1.

$(P), (Q)$ cắt nhau: $(P) \cap (Q) = d$



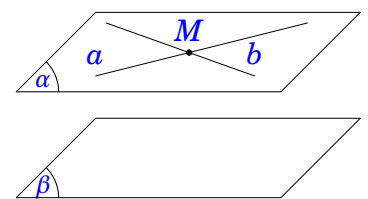
Hình 2.

$(P), (Q)$ không có điểm chung: $(P) \parallel (Q)$

2 Các định lí cơ bản

⚙️ **Định lý 1:**

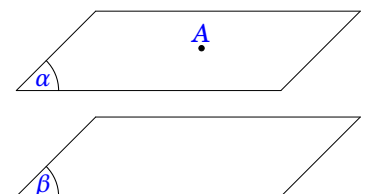
Nếu mặt phẳng (α) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song song với mặt phẳng (β) thì (α) song song với (β) .



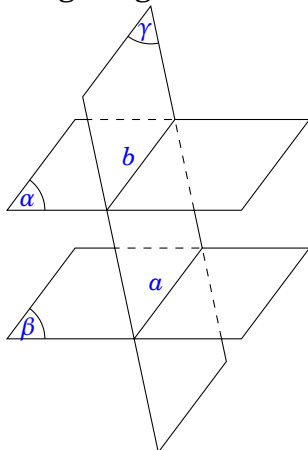
- ⚠️ • Muốn chứng minh hai mặt phẳng song song, ta phải chứng minh có hai đường thẳng cắt nhau thuộc mặt phẳng này lần lượt song song với mặt phẳng kia.
- Muốn chứng minh đường thẳng $a \parallel (Q)$, ta chứng minh đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P) và $(P) \parallel (Q)$.

⚙️ **Định lý 2:**

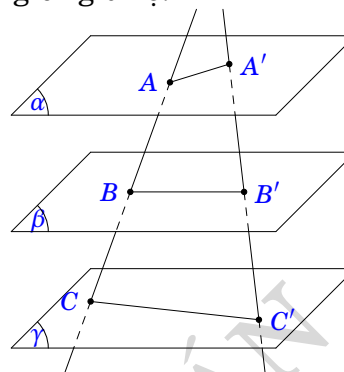
Qua một điểm nằm ngoài một mặt phẳng cho trước có một và chỉ một mặt phẳng song song với mặt phẳng đã cho.



⚙ **Định lý 3:** Cho hai mặt phẳng song song. Nếu một mặt phẳng cắt mặt phẳng này thì cũng cắt mặt phẳng kia và hai giao tuyến song song với nhau.



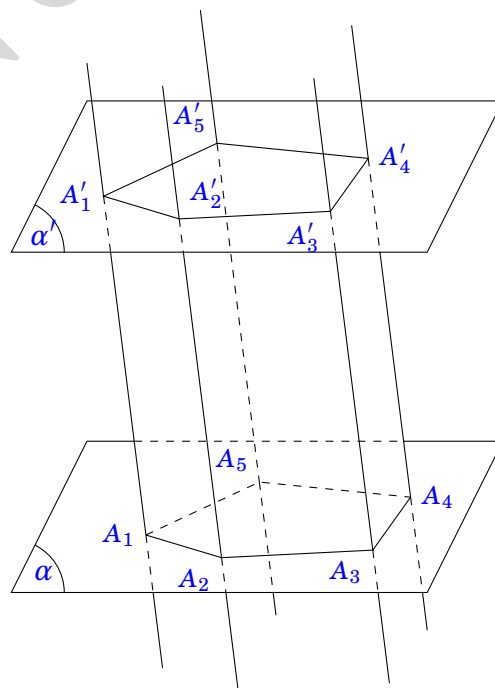
⚙ **Định lý 4:** (Định lý Thales) Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.



3 Hình lăng trụ và hình hộp

⚙ **Định nghĩa:** Cho hai mặt phẳng $(\alpha) \parallel (\alpha')$. Trong (α) cho đa giác lồi $A_1A_2 \dots A_n$. Qua các điểm $A_1, A_2, \dots, A_n$ ta dựng các đường song song với nhau và cắt (α') tại $A'_1, A'_2, \dots, A'_n$. Hình tạo thành bởi hai đa giác $A_1A_2 \dots A_n, A'_1A'_2 \dots A'_n$ cùng với các hình bình hành $A_1A_2A'_2A'_1, A_2A_3A'_3A'_2, \dots, A_nA_1A'_1A'_n$ được gọi là *hình lăng trụ* và được ký hiệu bởi $A_1A_2 \dots A_n.A'_1A'_2 \dots A'_n$.

- Hai đa giác $A_1A_2 \dots A_n, A'_1A'_2 \dots A'_n$ được gọi là hai *mặt đáy* (bằng nhau) của hình lăng trụ.
- Các đoạn thẳng $A_1A'_1, A_2A'_2, \dots, A_nA'_n$ gọi là các *cạnh bên* của hình lăng trụ.
- Các hình bình hành $A_1A_2A'_2A'_1, A_2A_3A'_3A'_2, \dots, A_nA_1A'_1A'_n$ gọi là các *mặt bên* của hình lăng trụ.
- Các đỉnh của hai đa giác đáy gọi là các *đỉnh* của hình lăng trụ.



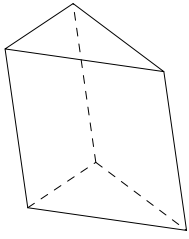
⚙ **Tính chất:**

- Các cạnh bên của hình lăng trụ thì song song và bằng nhau.
- Các mặt bên của hình lăng trụ đều là hình bình hành.
- Hai đáy của hình lăng trụ là hai đa giác bằng nhau.

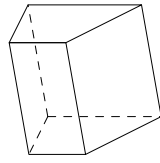
Hình lăng trụ có đáy là hình bình hành gọi là *hình hộp*.

- Các mặt của hình hộp là hình bình hành.
- Hai mặt phẳng lần lượt chứa hai mặt đối diện của hình hộp thì song song nhau.

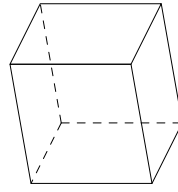
⚙ Minh họa vài mô hình thường gặp:



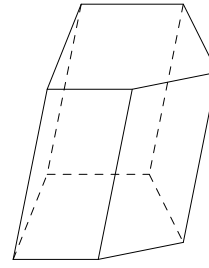
* Lăng trụ tam giác



* Lăng trụ tứ giác



* Hình hộp



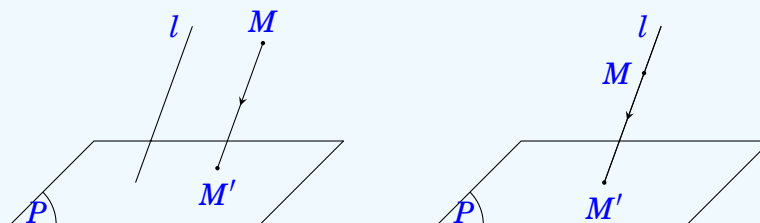
* Lăng trụ ngũ giác

§14. PHÉP CHIẾU SONG SONG

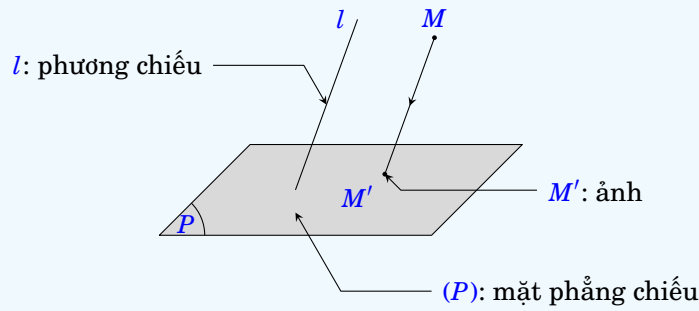
1 Khái niệm phép chiếu song song

a) Khái niệm 1

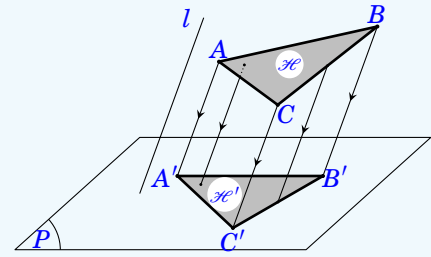
Trong không gian, cho mặt phẳng (P) và đường thẳng l cắt (P) . Với mỗi điểm M trong không gian, vẽ một đường thẳng đi qua M và song song hoặc trùng với l . Đường thẳng này cắt (P) tại M' . Phép cho tương ứng mỗi điểm M trong không gian với điểm M' trong (P) được gọi là **phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương l** .



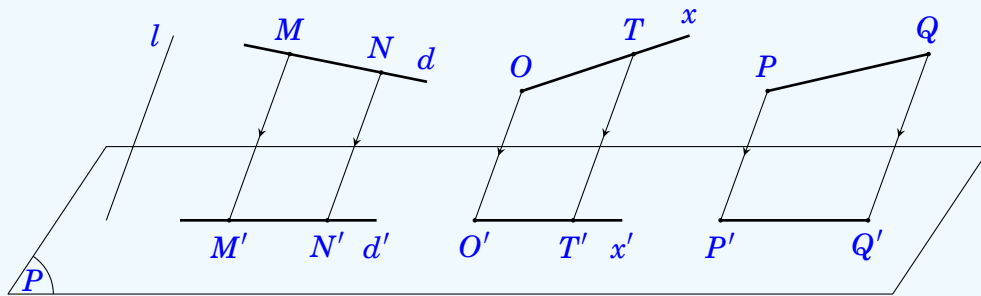
b) Các tên gọi

c) **Khái niệm 2**

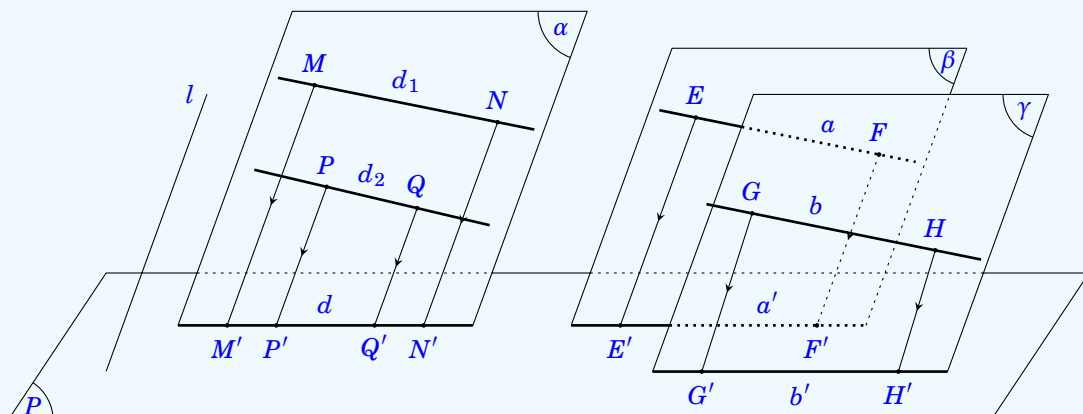
Cho hình $\mathcal{H}$ trong không gian. Ta gọi tập hợp $\mathcal{H}'$ các ảnh M' của tất cả những điểm M thuộc $\mathcal{H}$ qua phép chiếu song song theo phương l là *hình chiếu song song* của $\mathcal{H}$ lên mặt phẳng (P) .

**2 Các tính chất cơ bản của phép chiếu song song**

Tính chất 13. Hình chiếu song song của một đường thẳng là một đường thẳng. Hình chiếu song song của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng. Hình chiếu song song của một tia là một tia.

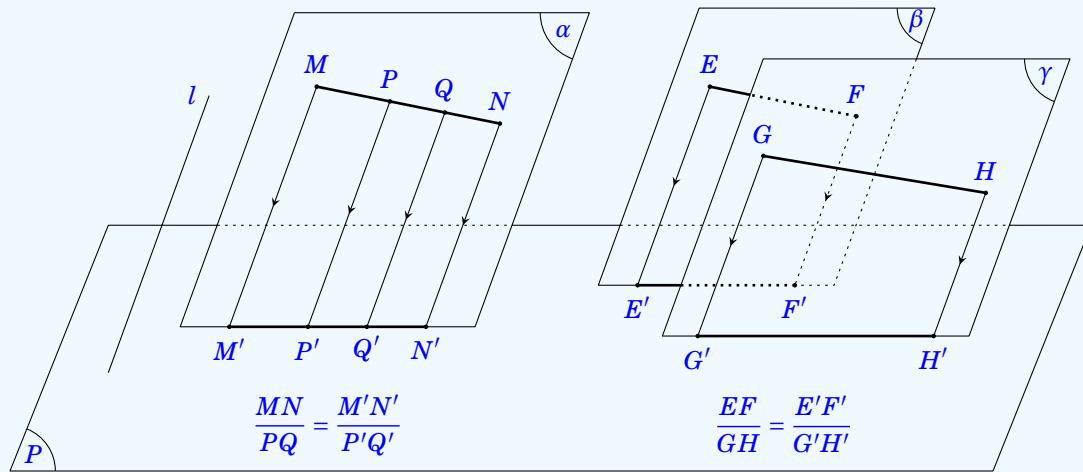


Tính chất 14. Hình chiếu song song của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.



○ **Tính chất 15.** Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự ba điểm đó.

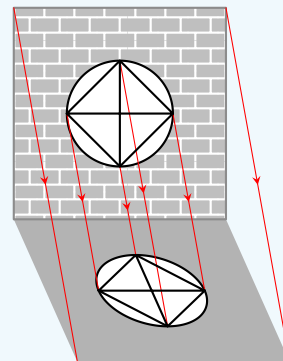
○ **Tính chất 16.** Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.



3 Hình biểu diễn của một hình không gian

⚙️ Khái niệm

Hình biểu diễn của một hình $\mathcal{H}$ trong không gian là hình chiếu song song của $\mathcal{H}$ trên một mặt phẳng theo một phương chiếu nào đó hoặc hình đồng dạng với hình chiếu đó.



⚙️ Quy tắc vẽ hình biểu diễn

- Nếu trên hình $\mathcal{H}$ có hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau) thì chúng được biểu diễn bằng hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song (hoặc trùng nhau) và tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng này phải bằng tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng tương ứng trên hình $\mathcal{H}$.
- Nếu hình phẳng nằm trong mặt phẳng không song song với phương chiếu thì:
 - Hình biểu diễn của một đường tròn thường là một đường elip.
 - Hình biểu diễn của một tam giác (vuông, cân, đều) là một tam giác.
 - Hình biểu diễn của hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành là hình bình hành.

GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC

§15. GIỚI HẠN DÃY SỐ

1 Giới hạn hữu hạn của dãy số

Định nghĩa 14. Ta nói dãy số (u_n) có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực, nếu $|u_n|$ có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý, kể từ một số hạng nào đó trở đi, kí hiệu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ hay $u_n \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow +\infty$.

Định nghĩa 15. Ta nói dãy số (u_n) có giới hạn là số thực a khi n dần tới dương vô cực nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - a) = 0$, kí hiệu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ hay $u_n \rightarrow a$ khi $n \rightarrow +\infty$.



- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^k} = 0$ với k là một số nguyên dương.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = 0$ nếu $|q| < 1$.
- Nếu $u_n = c$ (c là hằng số) thì $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = c$.

2 Các quy tắc tính giới hạn hữu hạn

Tính chất 17. Nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = b$ thì

- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + v_n) = a + b$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = a - b$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n \cdot v_n) = a \cdot b$.
- $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}$ (nếu $b \neq 0$).
- Nếu $u_n \geq 0$ với mọi n và $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = a$ thì $a \geq 0$ và $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt{u_n} = \sqrt{a}$.

3 Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn

● **Định nghĩa 16.** Cấp số nhân vô hạn (u_n) có công bội q với $|q| < 1$ được gọi là cấp số nhân lùi vô hạn.

Tổng của cấp số nhân lùi vô hạn là

$$S = u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = \frac{u_1}{1 - q} \quad (|q| < 1).$$

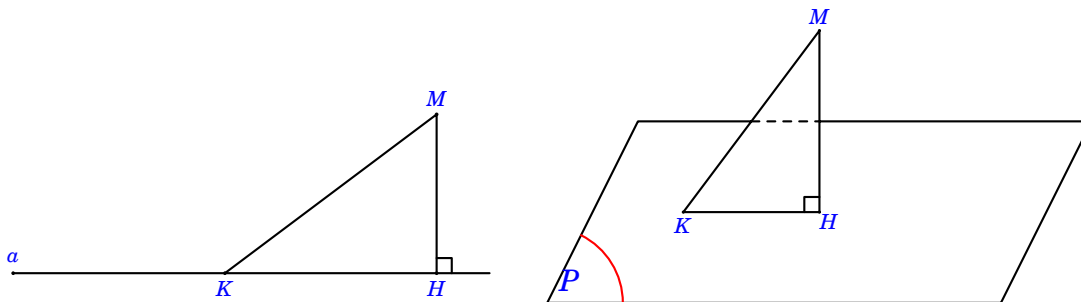
4 Giới hạn vô cực

● **Định nghĩa 17.** • $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ nếu u_n lớn hơn một số dương bất kì kể từ một số hạng nào đó.

• $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$ nếu $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-u_n) = +\infty$.

§26. KHOẢNG CÁCH

1 Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, đến một mặt phẳng



● **Định nghĩa 18.**

- Khoảng cách từ một điểm M đến một đường thẳng a , kí hiệu $d(M, a)$, là khoảng cách giữa M và hình chiếu H của M trên a .

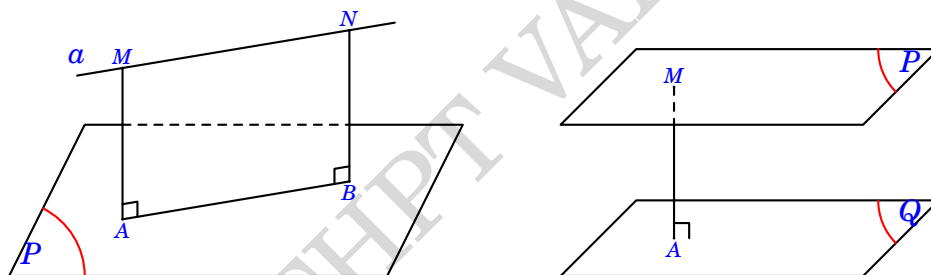
- Khoảng cách từ một điểm M đến một mặt phẳng (P) , kí hiệu $d(M, (P))$, là khoảng cách giữa M và hình chiếu H của M trên (P) .

Nhận xét. Khoảng cách từ M đến đường thẳng a ($\text{mp}(P)$) là khoảng cách nhỏ nhất giữa M và một điểm thuộc a (thuộc (P)).

Chú ý.

- $d(M, a) = 0$ khi và chỉ khi $M \in a$; $d(M, (P)) = 0$ khi và chỉ khi $M \in (P)$.
- Khoảng cách từ đỉnh đến mặt phẳng chứa mặt đáy của một hình chóp được gọi là chiều cao của hình chóp đó.

2 Khoảng cách giữa các đường thẳng và mặt phẳng song song, giữa hai mặt phẳng song song

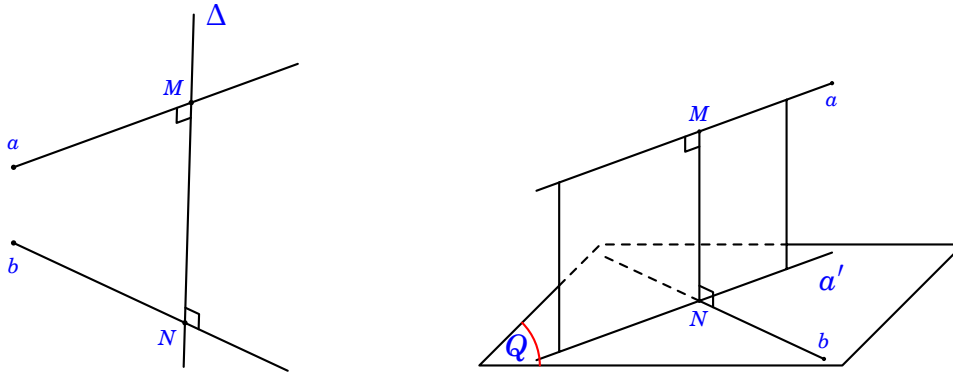


Định nghĩa 19.

- Khoảng cách giữa đường thẳng a và mặt phẳng (P) song song với a , kí hiệu $d(a, (P))$, là khoảng cách từ một điểm bất kì trên a đến (P) .
- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (P) và (Q) , kí hiệu $d((P), (Q))$, là khoảng cách từ một điểm bất kì thuộc mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song m và n , kí hiệu $d(m, n)$, là khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

Chú ý. Khoảng cách giữa hai đáy của một hình lăng trụ được gọi là chiều cao của hình lăng trụ đó.

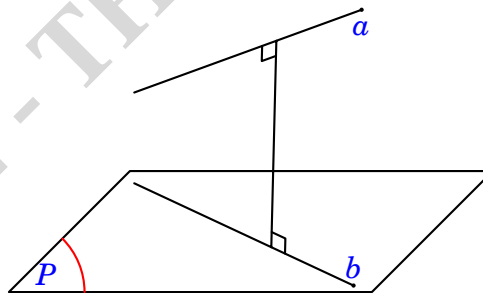
3 Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau



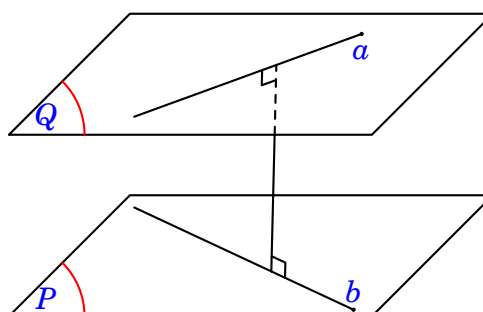
Định nghĩa 20.

- Đường thẳng Δ cắt hai đường thẳng chéo nhau a, b và vuông góc với cả hai đường thẳng đó được gọi là đường vuông góc chung của a và b .
- Nếu đường vuông góc chung Δ cắt a, b tương ứng tại M, N thì độ dài đoạn MN được gọi là khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau a, b .

Nhận xét. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa một trong hai đường thẳng đó đến mặt phẳng song song với nó và chứa đường thẳng còn lại.



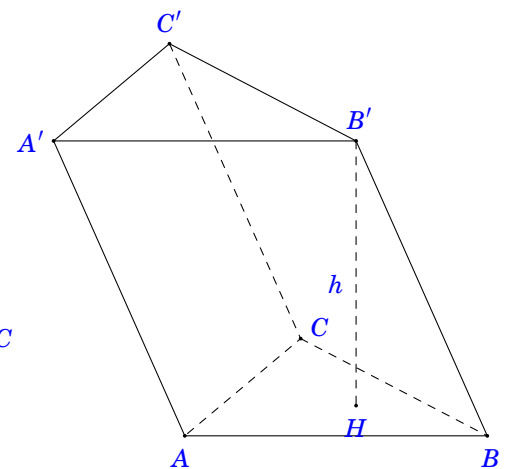
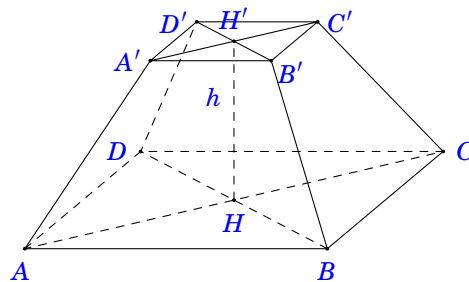
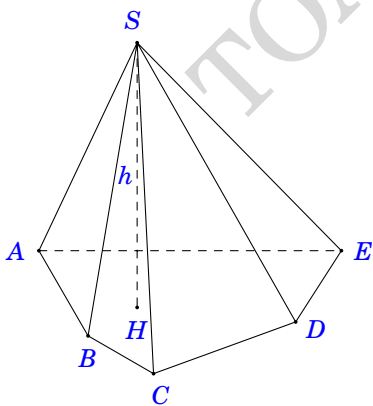
Nhận xét. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau bằng khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, tương ứng chứa hai đường thẳng đó.



§27. THỂ TÍCH

Định nghĩa 21. Phần không gian được giới hạn bởi hình chóp, hình chóp cắt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng được gọi là khối chóp, khối chóp cắt đều, khối lăng trụ, khối hộp. Đỉnh, mặt, cạnh, đường cao của các khối đó lần lượt là đỉnh, cạnh, đường cao của hình chóp, hình chóp cắt đều, hình lăng trụ, hình hộp tương ứng

- Thể tích của khối chóp có diện tích đáy S và chiều cao h là $V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot S$.
- Thể tích của khối chóp cắt đều có diện tích đáy lớn S , diện tích đáy bé S' và chiều cao h là $V = \frac{1}{3} \cdot h \cdot (S + S' + \sqrt{S \cdot S'})$.
- Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy S và chiều cao h là $V = h \cdot S$.



- Nhận xét.**
- Thể tích khối tứ diện bằng một phần ba tích của chiều cao từ một đỉnh và diện tích mặt đối diện với đỉnh đó.
 - Thể tích của khối hộp bằng tích của một mặt và chiều cao của khối hộp ứng với mặt đó.

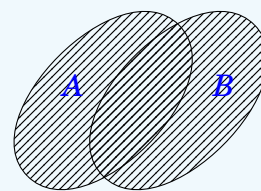
CÁC QUY TẮC TÍNH XÁC SUẤT

§28. BIẾN CỐ HỢP, BIẾN CỐ GIAO, BIẾN CỐ ĐỘC LẬP

1 Biến cố hợp

Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: “ A hoặc B xảy ra” được gọi là biến cố hợp của A và B , kí hiệu là $A \cup B$.

Biến cố hợp của A và B là tập con $A \cup B$ của không gian mẫu Ω .

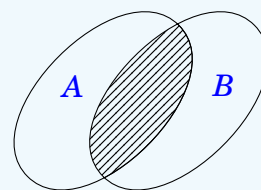


$A \cup B$

2 Biến cố giao

Cho A và B là hai biến cố. Biến cố: “Cả A và B đều xảy ra” được gọi là biến cố giao của A và B , kí hiệu là AB .

Biến cố giao của A và B là tập con $A \cap B$ của không gian mẫu Ω .



$A \cap B$

3 Biến cố độc lập

Định nghĩa 24. Cặp biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.

CHÚ Ý

Nếu cặp biến cố A và B độc lập thì các cặp biến cố: A và $\bar{B}$, $\bar{A}$ và B , $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

§29. CÔNG THỨC CỘNG XÁC SUẤT

1 Biến cố xung khắc

○ **Định nghĩa 25.** Biến cố A và biến cố B được gọi là xung khắc nếu A và B không đồng thời xảy ra. Hai biến cố A và B xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \emptyset$.

2 Công thức cộng xác suất cho hai biến cố xung khắc

○ **Định nghĩa 26.** Nếu A và B là hai biến cố xung khắc thì $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

3 Công thức cộng xác suất

○ **Định nghĩa 27.** Cho hai biến cố A và B . Khi đó, ta có

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

Công thức này được gọi là công thức cộng xác suất.

§30. CÔNG THỨC NHÂN XÁC SUẤT

1 Biến cố độc lập

○ **Định nghĩa 28.** Cho hai biến cố A và B . Hai biến cố A và B được gọi là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.

CHÚ Ý

Nếu A, B là hai biến cố độc lập thì mỗi cặp biến cố sau cũng độc lập: A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và B ; $\bar{A}$ và $\bar{B}$.

2 Công thức nhân xác suất

🟢 **Định nghĩa 29.** Nếu hai biến cố A và B là độc lập thì

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

CHÚ Ý

Nếu $P(AB) \neq P(A) \cdot P(B)$ thì A và B không độc lập.

Một số mẹo nhỏ cho học sinh:

- Khi thấy cụm từ “Ít nhất một...”, hãy nghĩ ngay đến việc sử dụng Biến cố đối.
- Luôn kiểm tra xem các hành động có thực sự độc lập không trước khi nhân xác suất.
- Phân biệt rõ giữa “Biến cố độc lập” (xảy ra song song) và “Biến cố xung khắc” (không thể cùng xảy ra).

Một số lưu ý mở rộng

- Mở rộng cho n biến cố: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_n$ độc lập thì

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdots P(A_n).$$

- Sử dụng biến cố đối: Trong nhiều bài toán (ví dụ: “Có ít nhất một người bắn trúng”), việc sử dụng biến cố đối $\bar{A}$ sẽ nhanh hơn rất nhiều: $P(A) = 1 - P(\bar{A})$.

§31. ĐẠO HÀM VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM

1 Đạo hàm của hàm số tại một điểm

Định nghĩa 30. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên khoảng $(a; b)$ và điểm $x_0 \in (a; b)$. Nếu tồn tại giới hạn hữu hạn

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

thì giới hạn đó được gọi là đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm x_0 , kí hiệu bởi $f'(x_0)$ (hoặc $y'(x_0)$), tức là

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Để tính đạo hàm của hàm số $y = f(x)$ tại điểm $x_0 \in (a; b)$, ta thực hiện theo các bước sau

- Tính $f(x) - f(x_0)$.
- Lập và rút gọn tỉ số $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ với $x \in (a; b)$, $x \neq x_0$.
- Tìm giới hạn $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$.

Nếu đặt $h = x - x_0$ thì $f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

2 Đạo hàm của hàm số trên một khoảng

Định nghĩa 31. Hàm số $y = f(x)$ được gọi là có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$ nếu nó có đạo hàm $f'(x)$ tại mọi điểm x thuộc khoảng đó, kí hiệu là $y' = f'(x)$.

Nhận xét. • $(c)' = 0$.

• $(x)' = 1$.

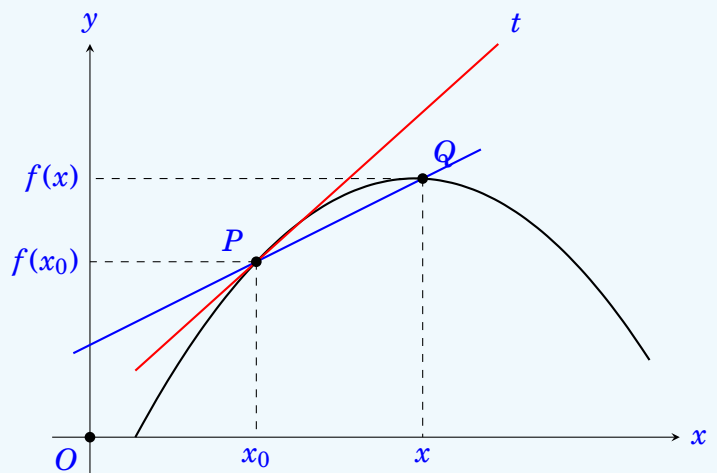
• $(cx^2)' = 2cx$.

CHÚ Ý

Nếu phương trình chuyển động của vật là $s = f(t)$ thì $v(t) = f'(t)$ là vận tốc tức thời của vật tại thời điểm t .

3 Ý nghĩa hình học của đạo hàm**a) Tiếp tuyến của đồ thị hàm số****Định nghĩa 32.**

Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $P(x_0; f(x_0))$ là đường thẳng đi qua P với hệ số góc $k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ nếu giới hạn này tồn tại và hữu hạn, nghĩa là $k = f'(x_0)$. Điểm P gọi là tiếp điểm.



Hệ số góc của đường thẳng đi qua hai điểm $(x_1; y_1)$ và $(x_2; y_2)$ với $x_1 \neq x_2$ là $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.

Nhận xét. Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $P(x_0; f(x_0))$ là đạo hàm $f'(x_0)$.

b) Phương trình tiếp tuyến

Định nghĩa 33. Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm tại điểm x_0 thì phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $P(x_0; y_0)$ là $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$, trong đó $y_0 = f(x_0)$.

§32. CÁC QUY TẮC TÍNH ĐẠO HÀM

1 Đạo hàm của một số hàm số thường gặp

○ **Định lí 4.** Hàm số $y = x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $(x^n)' = nx^{n-1}$.

○ **Định lí 5.** Hàm số $y = \sqrt{x}$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ và $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$.

2 Đạo hàm của tổng hiệu tích thương

○ **Định lí 6.** Giả sử các hàm số $u = u(x)$, $v = v(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$. Khi đó

$$(u + v)' = u' + v';$$

$$(u - v)' = u' - v';$$

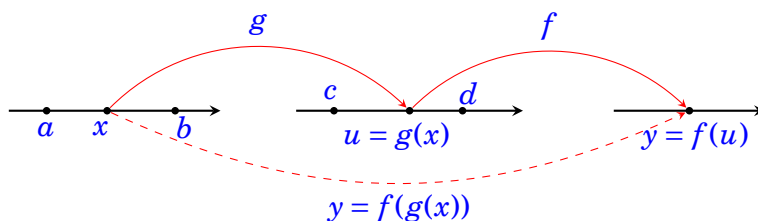
$$(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v';$$

$$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2} \quad (v = v(x) \neq 0).$$

- ⚠ Quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu có thể áp dụng cho tổng, hiệu của hai hay nhiều hàm số.
- Với k là một hằng số, ta có $(ku)' = k \cdot u'$.
- Đạo hàm của hàm số nghịch đảo: $\left(\frac{1}{v}\right)' = -\frac{v'}{v^2}$ ($v = v(x) \neq 0$).

3 Đạo hàm của hàm số hợp

○ **Định nghĩa 34.** Giả sử $u = g(x)$ là hàm số xác định trên khoảng $(a; b)$, có tập giá trị chứa trong khoảng $(c; d)$ và $y = f(u)$ là hàm số xác định trên khoảng $(c; d)$. Hàm số $y = f(g(x))$ được gọi là hàm số hợp của hàm số $y = f(u)$ với $u = g(x)$.



Hình 9.8

○ **Định lí 7.** Nếu hàm số $u = g(x)$ có đạo hàm u'_x tại x và hàm số $y = f(u)$ có đạo hàm y'_u tại u thì hàm số hợp $y = f(g(x))$ có đạo hàm y'_x tại x là

$$y'_x = y'_u \cdot u'_x.$$

4 Đạo hàm của hàm số lượng giác

○ Định lí 8.

- Hàm số $y = \sin x$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $(\sin x)' = \cos x$.
- Đối với hàm số hợp $y = \sin u$, với $u = u(x)$, ta có $(\sin u)' = u' \cdot \cos u$.

○ Định lí 9.

- Hàm số $y = \cos x$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $(\cos x)' = -\sin x$.
- Đối với hàm số hợp $y = \cos u$, với $u = u(x)$, ta có $(\cos u)' = -u' \cdot \sin u$.

○ Định lí 10.

- Hàm số $y = \tan x$ có đạo hàm tại mọi $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$ và $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$.
- Hàm số $y = \cot x$ có đạo hàm tại mọi $x \neq k\pi (k \in \mathbb{Z})$ và $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x}$.
- Đối với hàm số hợp $y = \tan u$ và $y = \cot u$ với $u = u(x)$, ta có $(\tan u)' = \frac{u'}{\cos^2 u}$; $(\cot u)' = -\frac{u'}{\sin^2 u}$ (giả thiết $\tan u$ và $\cot u$ có nghĩa).

5 Đạo hàm của hàm số mũ và hàm số lôgarit

○ Định lí 11.

- Hàm số $y = e^x$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $(e^x)' = e^x$.
Đối với hàm số hợp $y = e^u$, với $u = u(x)$, ta có $(e^u)' = u' \cdot e^u$.
- Hàm số $y = a^x (0 < a \neq 1)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $(a^x)' = a^x \cdot \ln a$.
Đối với hàm số hợp $y = a^u$, với $u = u(x)$, ta có $(a^u)' = u' \cdot a^u \cdot \ln a$.

○ Định lí 12.

- Hàm số $\ln x$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ và $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.
Đối với hàm số hợp $y = \ln u$, với $u = u(x)$, ta có $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$.
- Hàm số $\log_a x$ có đạo hàm trên khoảng $(0; +\infty)$ và $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$.
Đối với hàm số hợp $y = \log_a u$, với $u = u(x)$, ta có $(\log_a u)' = \frac{u'}{u \ln a}$.

§33. ĐẠO HÀM CẤP HAI

Định nghĩa 35. Giả sử hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $y' = f'(x)$ tại mọi điểm $x \in (a; b)$. Nếu hàm số $y' = f'(x)$ lại có đạo hàm tại x thì ta gọi đạo hàm của y' tại x là *đạo hàm cấp hai* của hàm số $y = f(x)$ tại x , kí hiệu là y'' hoặc $f''(x)$.

CHÚ Ý

Ý nghĩa cơ học của đạo hàm cấp hai

Gia tốc tức thời của chuyển động có phương trình $s = s(t)$ là $a(t) = s''(t)$.

TOÁN - THPT VĂN QUẢN